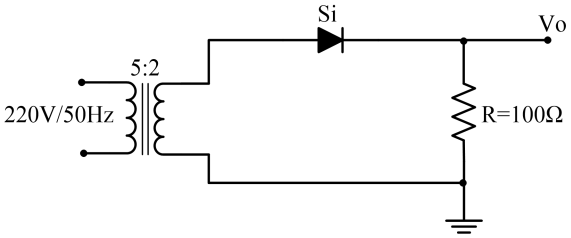
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO** **NGÀNH: Kỹ thuật Điện** –Điện tử		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017** **Môn: Điện tử cơ bản** Mã môn học: BAEL340662 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 07 trang. Thời gian: 90 phút. **Được phép sử dụng tài liệu.** **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký		
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	**Họ và tên:**..... **Mã số SV:**..... **Số TT:**.....**Phòng thi:**.....

Câu 1: (1 điểm)

Cho mạch điện từ như Hình 1



Hình 1

a. Đây là mạch . **chỉnh lưu bán kỳ.**

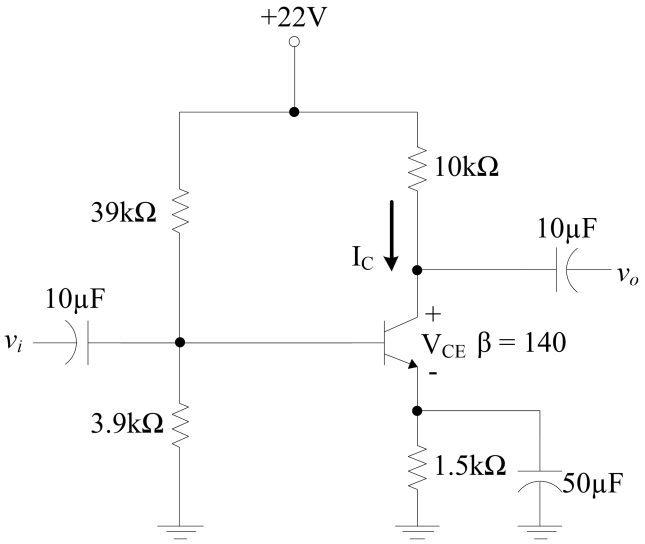
b. Dòng điện cực đại chạy qua diode là: **1,237 (A).**

c. Điện áp ngược cực đại đặt lên diode là: **124,4 (V)**

d. Điện áp trung bình ở ngõ ra là: **39.39 (V)**

Câu 2: (1 điểm)

Cho mạch điện tử như Hình 2



Hình 2

a. Đây là mạch **khuếch đại tín hiệu nhỏ cực E chung** (CE)

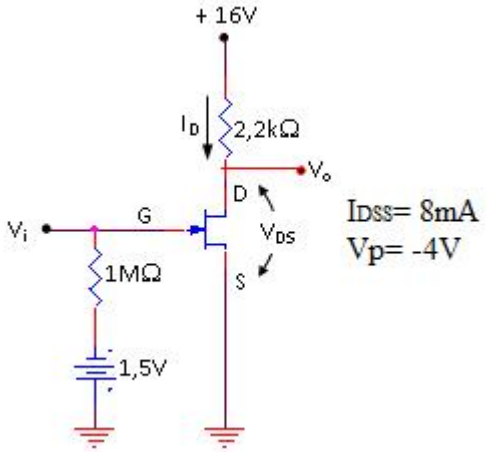
b. Dòng điện $\mathbf{I_C}$ **= 0,86 (mA)**. . . . . .

c. Tổng trở ngõ vào $\mathbf{Z_i}$ **= 1,92(KΩ)**

d. Độ lợi điện áp A_v= **-332 (lần)**

Câu 3: (1 điểm)

Cho mạch điện tử như Hình 3



Hình 3

a. Đây là **mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ cực S chung (CS)**

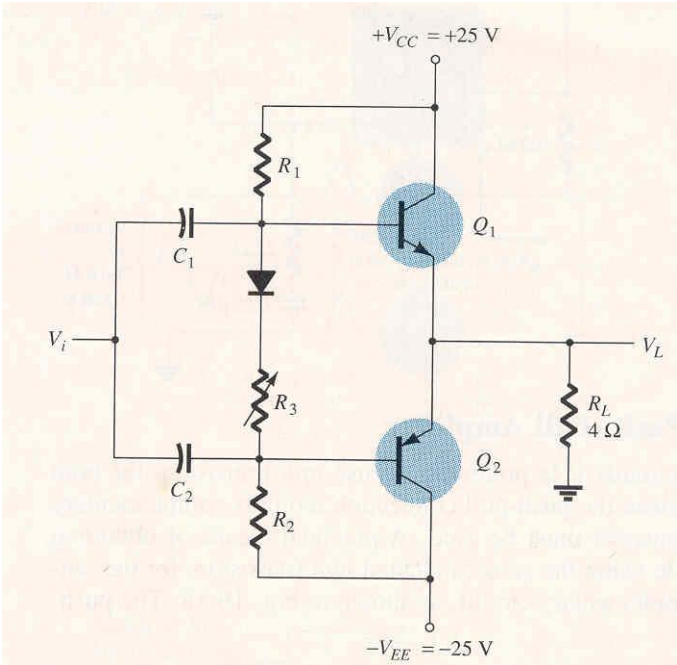
b. Dòng điện I_D = **3,125 (mA)**

c. Điện áp V_{GS} = **.-1,5V** . . . .

d. Độ lợi điện áp A_v= **-5,5 (lần)** . .

Câu 4: (1 điểm)

Cho mạch điện tử như Hình 4



Hình 4

a. Đây là **mạch khuếch đại công suất OCL**

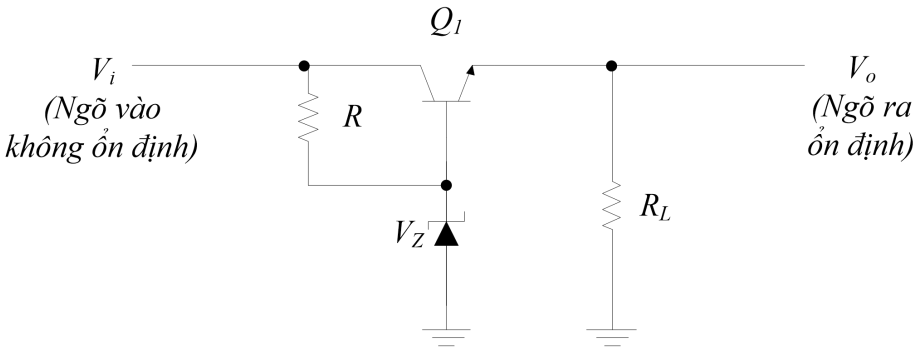
b. Dòng điện cực đại chạy qua tải R_L = **6,25 (A)**

c. Công suất ngõ ra cực đại là: **78,125(W)**

d. Hiệu suất cực đại của mạch là: **78,54%**

Câu 5: (1 điểm)

Cho mạch điện tử như Hình 5, biết V_i= 24V, V_z=12V, R=2,2(KΩ), R_L=470(Ω), BJT loại Si có hệ số β = 40.



Hình 5

a. Đây là **mạch ổn áp nối tiếp dùng 1 BJT**

b. Điện áp ngõ ra **V_o = 11,3V**

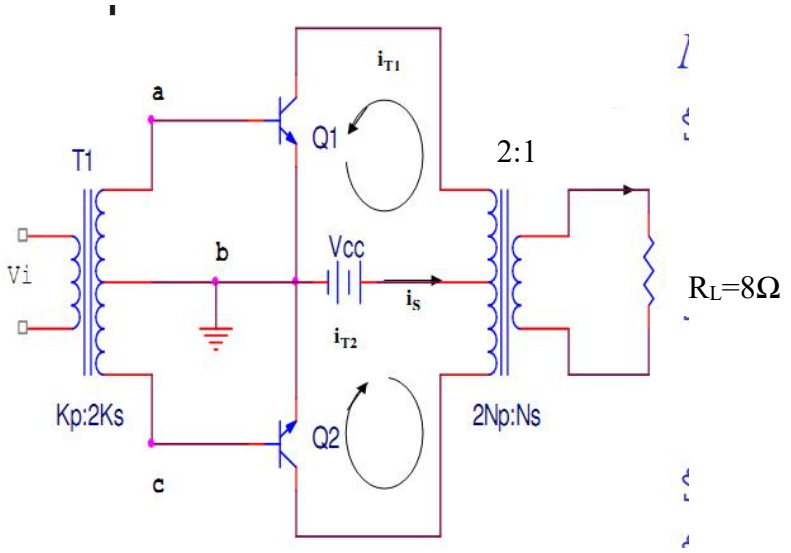
c. Dòng điện chạy qua diode Zener **I_Z = 4,85 (mA)**

d. Công suất tiêu tán trên transistor **Q1 = 304,8 (mW)**

Câu 6: (1.5 điểm)

Một mạch khuếch đại công suất lớp B sử dụng máy biến áp nguồn đôi ở ngõ ra có tỉ số là 2:1 cung cấp tải RL = 8Ω và nguồn một chiều cấp cho mạch V_{CC} =30V.

a. Vẽ sơ đồ mạch khuếch đại công suất **trên (0,5 điểm)**

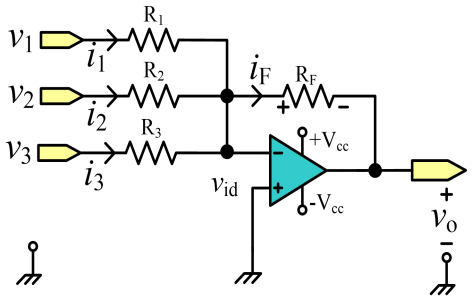


b. Tính công suất ngõ vào cực đại **P_i(dc) max = 17,9(W) (0.5 điểm)**

c. Tính công suất ngõ ra cực đại của mạch **P_o(ac)max =14,06 (W) (0.5 điểm)**

Câu 7: (2 điểm)

Cho mạch khuếch đại OP-AMP như Hình 6, R_1= 1KΩ, R_2= 2KΩ, R_3=5KΩ, R_F = 10KΩ, nguồn cung cấp V_{CC}=12V, -V_{CC}= -12V



Hình 6

a. Viết biểu thức tính V_o theo V_1, V_2, V_3

V_o = -10V_1 – 5 V_2 – 2V_3 (0.5 điểm)

b. Cho V_1= 0.5V; V_2= 1V; V_3= 2V.

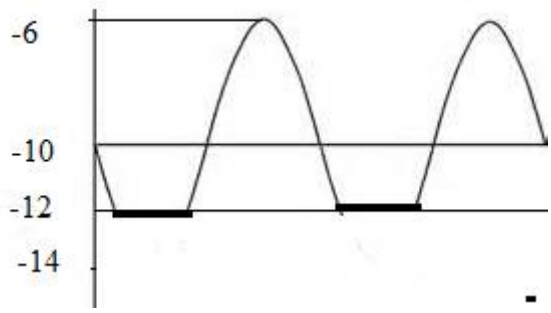
Thay gia trị của V_1, V_2, V_3 vào biểu thức V_o ta được **V_o= -14V < -12V (0.25 điểm)**

Ssuy ra OP-AMP bảo hòa âm V_o = -12V (0.5 điểm)

c. Cho V_1= 0.5V; V_2= 1V; V_3= 2sinωt(V).

Tính Vo = - 10 - 4sinωt(V) (0.25 điểm)

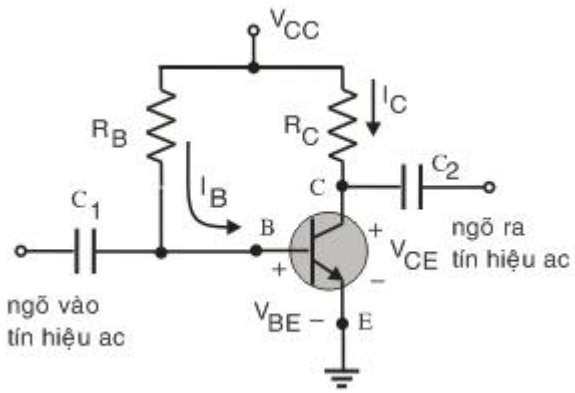
Vẽ V_o (0.5 điểm)



Câu 8. (1.5 điểm)

Hãy thiết kế mạch phân cực cho BJT D468 loại NPN có hệ số β=220 theo kiểu định dòng cực B sao cho điểm tĩnh Q có dòng I_C= 10mA và điện áp V_{CE}=6V, sử dụng nguồn cung cấp V_{CC}= 12V

a. Vẽ sơ đồ mạch **(0.5 điểm)**



b. Tính toán giá trị các linh kiện trong mạch.

R_C =600(Ω) **(0.5 điểm)**

R_B = 248(KΩ) **(0.5 điểm)**